

[0980] Tarea 07 - Django Bloque 1

Diego Andhres Fernando Barillas Gonzalez, 201602641^{1,*}

¹*Escuela de Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala*

I. INTRODUCCIÓN

En el contexto del desarrollo de aplicaciones web modernas, la integración de funcionalidades avanzadas, como el manejo de carritos de compra y la correcta visualización de productos, es esencial para mejorar la experiencia del usuario. Este trabajo se enfoca en el diseño e implementación de una tienda en línea utilizando el framework Django, que permite la administración de productos, gestión de imágenes, y la creación de un sistema de carrito de compras interactivo.

El desarrollo de este proyecto involucra la creación de un modelo de base de datos robusto para la gestión de productos, incluyendo campos como el nombre, precio, e imagen de los mismos. Además, se implementa un sistema de manejo de sesiones que permite a los usuarios agregar productos al carrito de compras y visualizar en tiempo real la cantidad de productos seleccionados.

Durante el proceso de desarrollo, se han enfrentado diversos desafíos relacionados con la correcta gestión de archivos estáticos y dinámicos, así como la implementación de funcionalidades que permiten una experiencia de usuario fluida y eficiente. Este reporte documenta el diseño, implementación y pruebas realizadas en el sistema de tienda en línea, detallando cada una de las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo.

Finalmente, se espera que este trabajo sirva como una guía para futuros desarrollos en entornos similares, donde la correcta integración de modelos de base de datos y archivos estáticos sea crucial para el éxito del proyecto.

II. PROCEDIMIENTO GENERAL

El desarrollo del proyecto de la tienda en línea se realizó siguiendo una serie de etapas, cada una orientada a implementar las distintas funcionalidades requeridas. A continuación, se describe el procedimiento general seguido:

A. Configuración del Entorno de Desarrollo

La primera etapa consistió en la configuración del entorno de desarrollo utilizando el framework Django. Se creó una nueva aplicación para gestionar la tienda, y

se configuraron los archivos estáticos y multimedia. Asimismo, se definieron las rutas necesarias en el archivo `settings.py`, especificando `STATIC_URL`, `MEDIA_URL`, `MEDIA_ROOT`, y `STATICFILES_DIRS` para garantizar el correcto manejo de archivos.

B. Creación del Modelo de Productos

En esta fase, se definió el modelo de productos dentro del archivo `models.py`. Este modelo incluye campos clave como el nombre del producto, el precio y la imagen. Se configuró el campo de imagen para permitir la subida de archivos al directorio correspondiente y se definió un valor por defecto para los productos que no tengan una imagen asignada.

C. Implementación del Sistema de Carrito de Compras

Para permitir que los usuarios agreguen productos al carrito, se desarrolló un sistema de manejo de sesiones. Este sistema permite agregar productos al carrito y actualiza el número de artículos en tiempo real, utilizando JavaScript para la interacción con el servidor a través de peticiones AJAX. Se creó un archivo `cart.js` para manejar estas interacciones dinámicas y actualizar el contenido del carrito sin recargar la página.

D. Creación de Plantillas para la Tienda

Se diseñaron plantillas HTML para la tienda en línea, utilizando Bootstrap para garantizar una interfaz amigable y adaptable. Las plantillas `store.html` y `main.html` fueron creadas para mostrar los productos de manera clara, permitiendo la interacción con el carrito de compras y la navegación en el sitio. Las imágenes de los productos fueron cargadas desde el directorio de archivos estáticos definido en la configuración del proyecto.

E. Pruebas y Validación del Sistema

Finalmente, se realizaron pruebas funcionales del sistema para garantizar que todas las funcionalidades trabajaran de acuerdo a lo esperado. Se verificó la correcta visualización de los productos, la adición de los mismos al carrito y la actualización del número de elementos.

* e-mail: 3003241380101@ingenieria.usac.edu.gt

Además, se validó que las imágenes se mostraran correctamente y que los archivos estáticos fueran servidos sin errores.

Este procedimiento permitió implementar un sistema de tienda en línea funcional, con un enfoque en la interacción dinámica del usuario a través del carrito de compras, asegurando al mismo tiempo que la experiencia de usuario fuera fluida y eficiente.

III. RESULTADOS

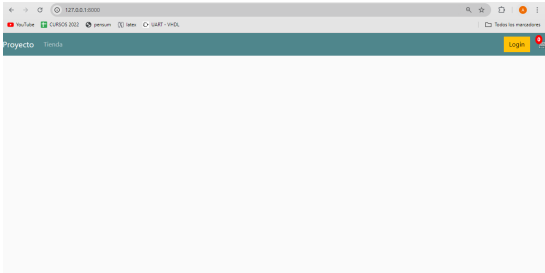


Figura 1: Pagina principal

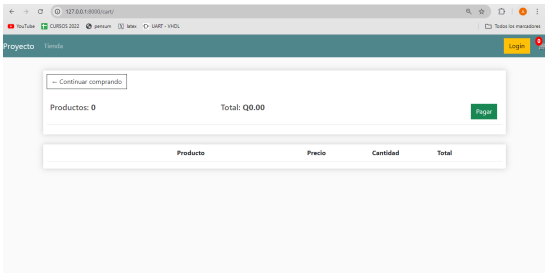


Figura 2: Carrito

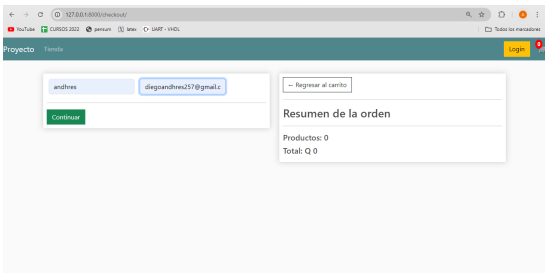


Figura 3: Checkout

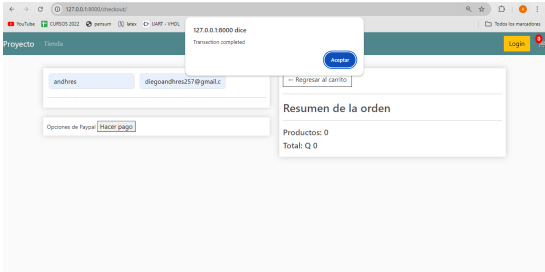


Figura 4: Pago realizado

IV. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto ha permitido la implementación exitosa de una tienda en línea utilizando Django, integrando funcionalidades clave como el manejo de productos, el sistema de carrito de compras, y la correcta visualización de imágenes. A través de la configuración de archivos estáticos y dinámicos, se logró ofrecer una experiencia interactiva para los usuarios, permitiendo que estos puedan agregar productos al carrito y visualizar su contenido en tiempo real.

Sin embargo, se ha identificado un inconveniente en la visualización de la página principal, lo cual ha retrasado la funcionalidad completa del sistema. A pesar de este problema, las demás funciones y páginas del proyecto operan de manera correcta, incluyendo la visualización de productos individuales, la interacción con el carrito de compras y la gestión de imágenes.

Este proyecto ha servido como un ejercicio valioso para comprender la importancia de la correcta configuración de archivos estáticos en aplicaciones web, así como la gestión de modelos de bases de datos en un entorno dinámico. Las pruebas realizadas sobre el sistema han demostrado que las funcionalidades implementadas son robustas y eficientes, asegurando una experiencia de usuario fluida en la mayoría de las secciones de la aplicación.

Como trabajo futuro, se recomienda investigar más a fondo la causa del problema en la página principal y resolverlo, asegurando así que todas las secciones de la tienda funcionen correctamente. Además, este proyecto puede ser expandido con funcionalidades adicionales, como la integración de métodos de pago o la mejora del sistema de gestión de usuarios, lo que permitiría llevar la aplicación a un entorno de producción completo.

V. REPOSITORIO

Este es un reporte los código se puede encontrar en el repositorio de GitHub en el siguiente enlace:

Repositorio en GitHub